

FAST
FORWARD

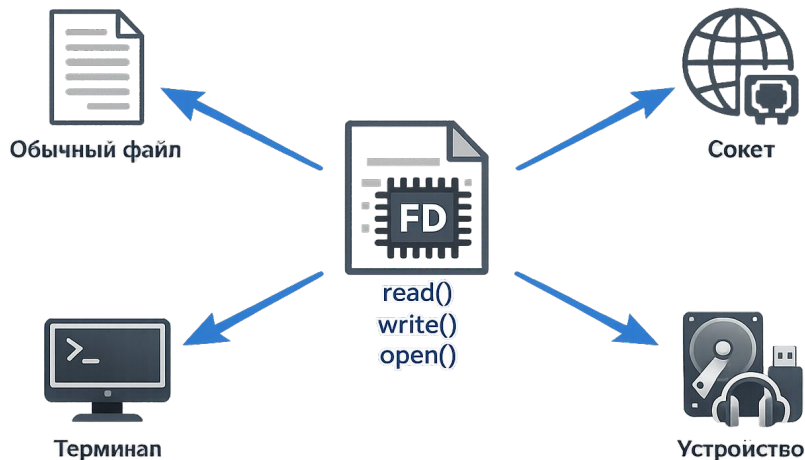
АКОС

Лекция 7
Файловые системы, пользователи

В прошлой лекции

Любой ресурс системы можно представить как поток байт, к которому применимы read/write.

«Всё есть файл»



Устройства хранения



Почему иконка “сохранить”
такая?

Дискета



Магнитная запись

Внутри диск из пленки

1.44 Мегабайта (МБ)

Не влезет фотка с телефона

Hard Disk Drive



Магнитная запись

5400/7200 RPM

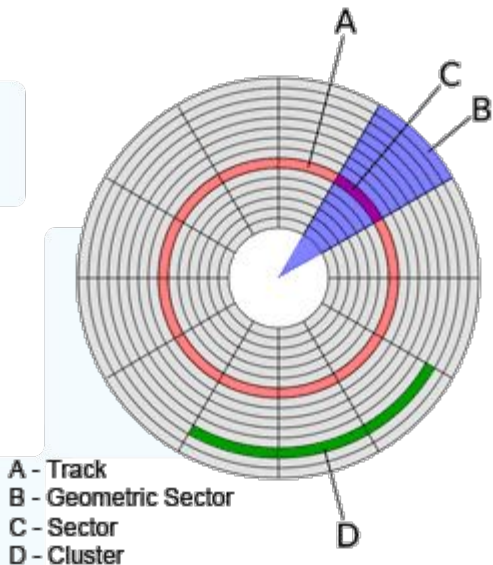
До 15000 RPM серверные

200 тыс дорожек на блин

36 TB

Блочное по 4096 байт

Hard Disk Drive



Случайный доступ

Seek - ~5ms

Rotation - ~5ms

~ 200 IOPS (1 МБ/сек)

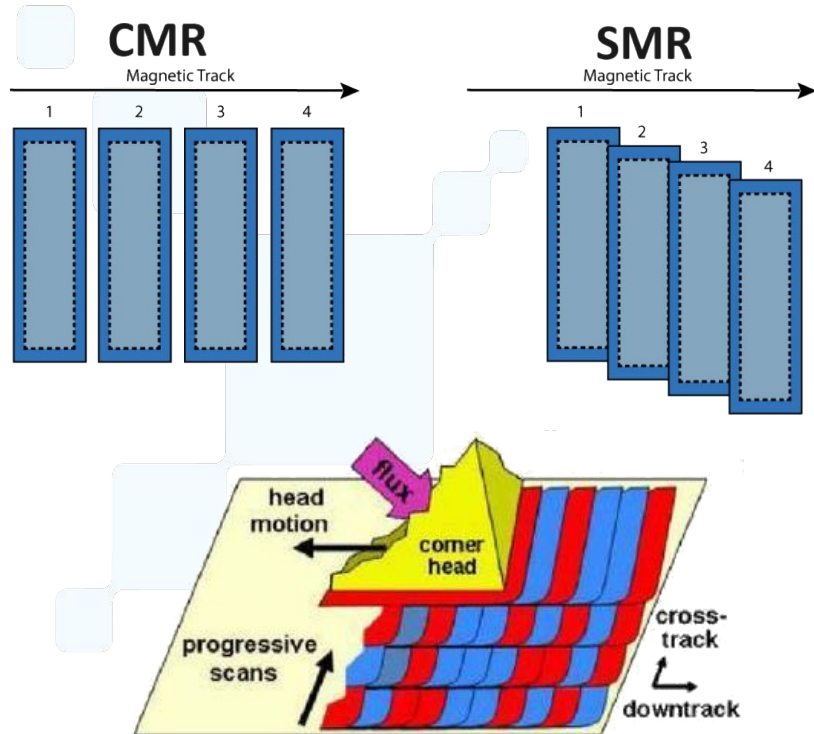
RAM - 100ns (x100000)

Hard Disk Drive

Последовательный доступ
250 МБ/сек



Черепичная запись

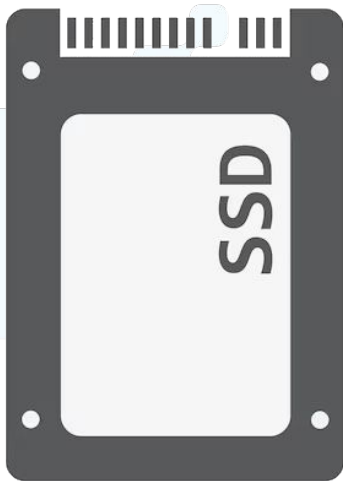


Последовательный доступ

250 МБ/сек

Не всегда такой при изменении
файла

Solid State Drive



SATA 6G

6 гигабит - 600 МБ/сек

Последовательное 500 МБ/сек

Случайное 500 МБ/сек

seek ~50 micro seconds

200k IOPS

Solid State Drive



NVME PCI 5.0 x4

16 ГБ/сек

Последовательное 3-10 ГБ/сек

Случайное 3-10 ГБ/сек

seek ~10 micro seconds

1m IOPS

Сравнение

Storage Comparison

	HDD	SATA SSD	NVMe PCIe 5
Latency	10 ms	100 μ s	20 μ s
Random (IOPS)	100	100k	1M+
Sequential	100 MB/s	500 MB/s	10+ GB/s

Алгоритмы во внешней памяти

N — размер данных

M — размер оперативной памяти

B — размер блока (например 4KB)

1 I/O = чтение/запись блока размера B

Линейный алгоритм - $O(N / B)$ I/O

Сортировка - $O((N / B) \cdot \log_{(M/B)}(N / B))$

Файловая система

Диск — просто массив блоков

Задачи ФС:

- Хранение файлов
- Организация (директории)
- Права доступа
- Поиск по имени
- Размещение на диске
- Управление свободным местом

Разделы (тома)

Много ФС на одном диске

В Windows - буквы - метки

Управление дисками

Файл Действие Вид Справка

Том	Располо...	Тип	Файловая с...	Состояние	Емкость	Свобод...	Свободно %
(D:)	Простой	Динами...	NTFS	Исправен	901,02 ГБ	5,15 ГБ	1 %
(Диск 0 раздел 1)	Простой	Базовый		Исправен...	260 МБ	260 МБ	100 %
(Диск 1 раздел 2)	Простой	Базовый		Исправен...	30,00 ГБ	30,00 ГБ	100 %
(Диск 1 раздел 3)	Простой	Базовый		Исправен...	500 МБ	500 МБ	100 %
Windows (C:)	Простой	Базовый	NTFS	Исправен...	931,13 ГБ	767,08 ГБ	82 %

Диск 0
Базовый
931,39 ГБ
В сети

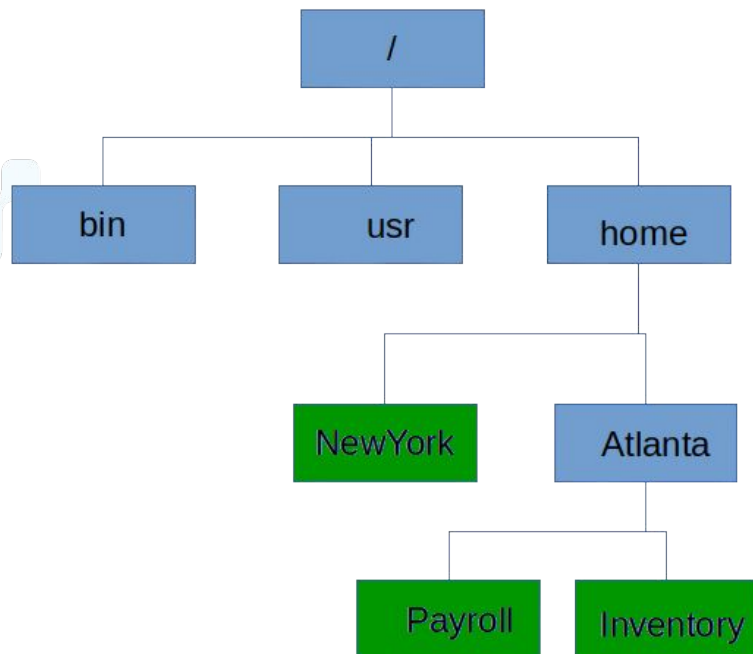
260 МБ Исправен (Шифрованный (	Windows (C:) 931,13 ГБ NTFS Исправен (Загрузка, Файл подкачки, Аварийный дамп памяти, Базовый
-----------------------------------	---

Диск 1
Динамический
2794,39 ГБ
В сети

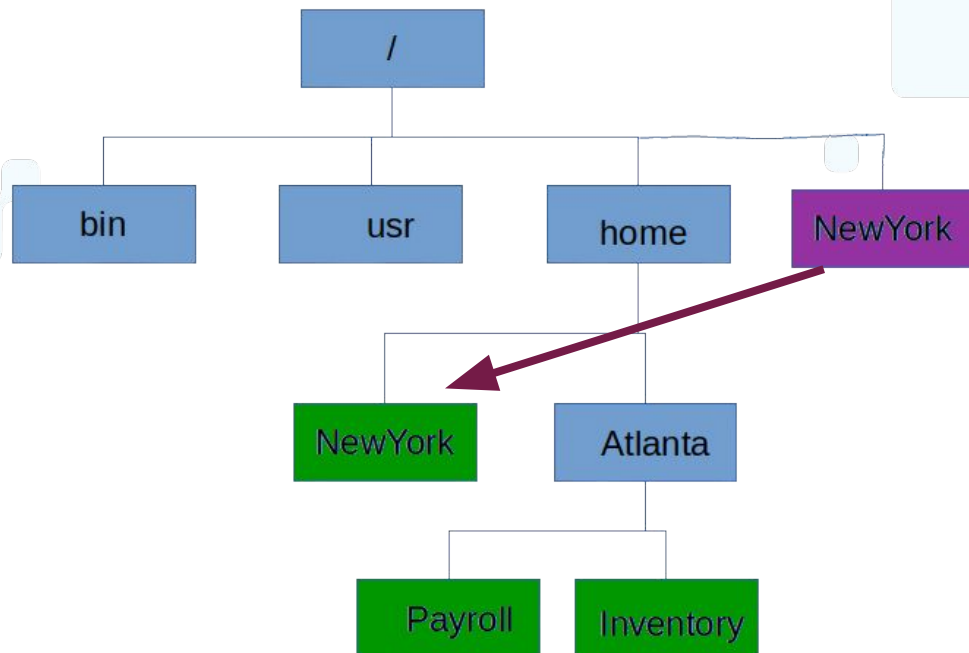
(D:) 901,02 ГБ NTFS Исправен	30,00 ГБ Исправен (Раздел восс'	500 МБ Исправен (P:	1862,88 ГБ Не распределена
------------------------------------	------------------------------------	------------------------	-------------------------------

■ Не распределена ■ Основной раздел ■ Простой том

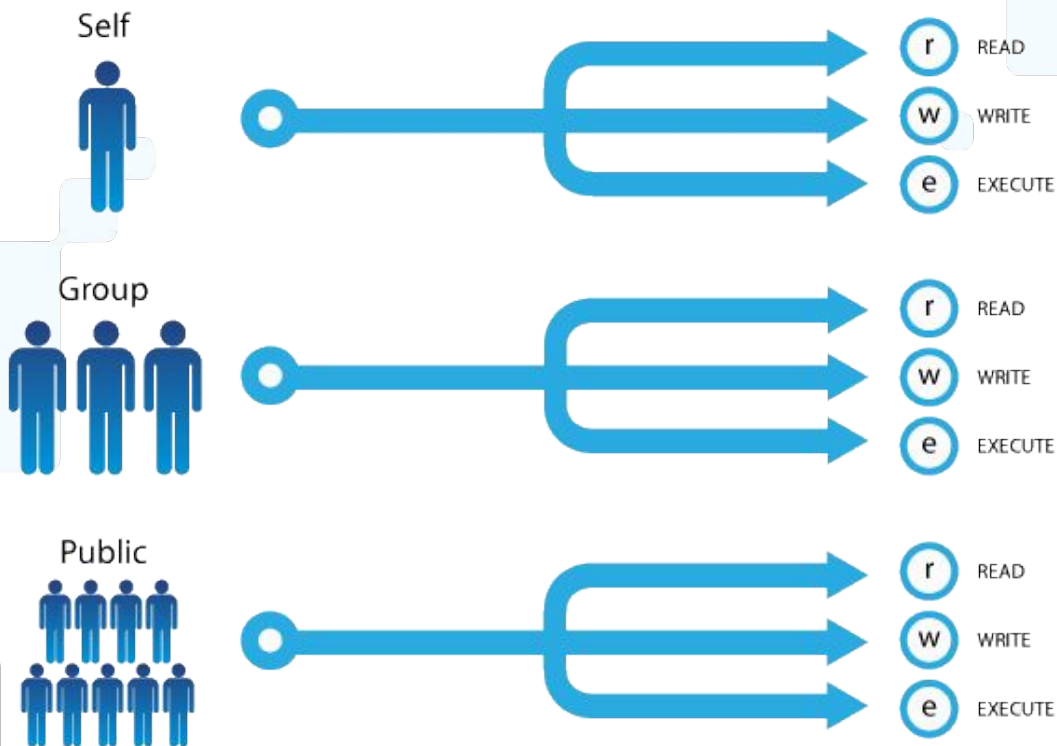
Древовидность



Символические ссылки

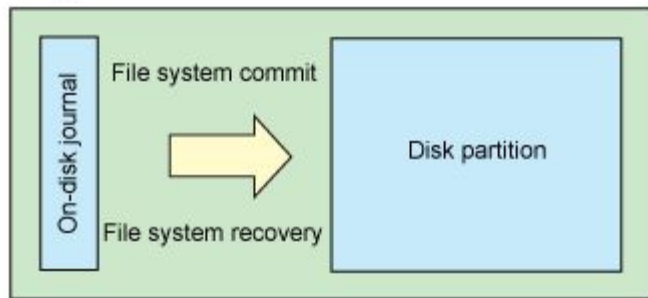
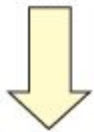


Права доступа



Журналирование

File system
writes



Журнал = “лог операций”

Сначала пишем в журнал

Потом применяем

Упали - можно восстановиться

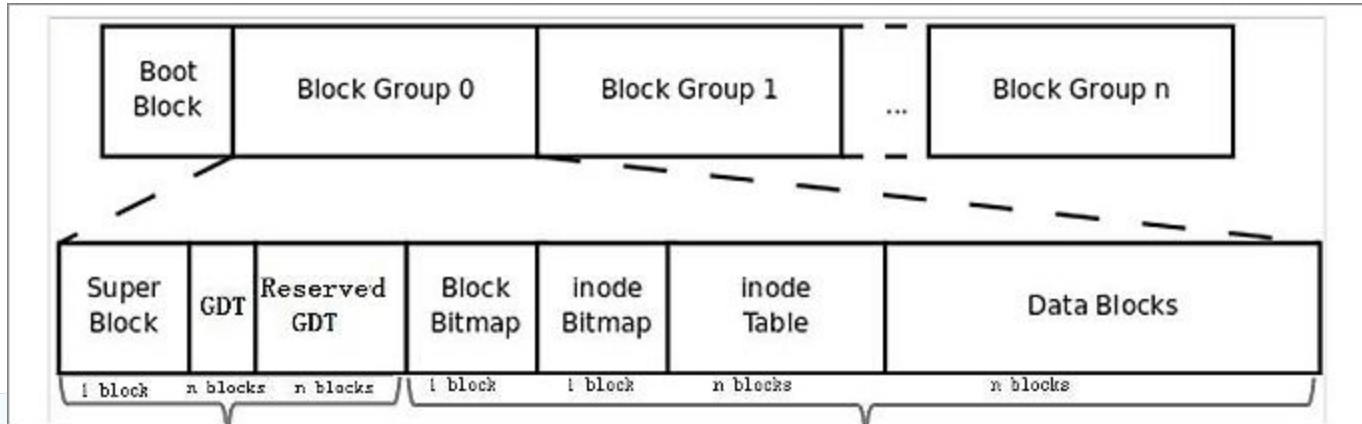
Типы ФС

Свойство	FAT32	exFAT	NTFS	ext4	APFS
 Год	1996	2006	1993	2008	2017
 ОС	все	все	Windows	Linux	macOS / iOS
 Макс файл	4 GB	~16 EB	~16 EB	~16 TB	~8 EB
 Макс ФС	~2 TB	~128 PB	~8 PB	~1 EB	~8 EB
 Права доступа	✗	✗	✓	✓	✓
 Journaling	✗	✗	✓	✓	✓
 Hard links	✗	✗	✓	✓	✓
 Symlinks	✗	✗	✓	✓	✓
 ACL	✗	✗	✓	✓	✓
 Производительность	низкая	средняя	высокая	высокая	высокая
 Флеш-накопители	плохо	отлично	нормально	нормально	отлично
 Простота	очень простая	простая	сложная	сложная	сложная

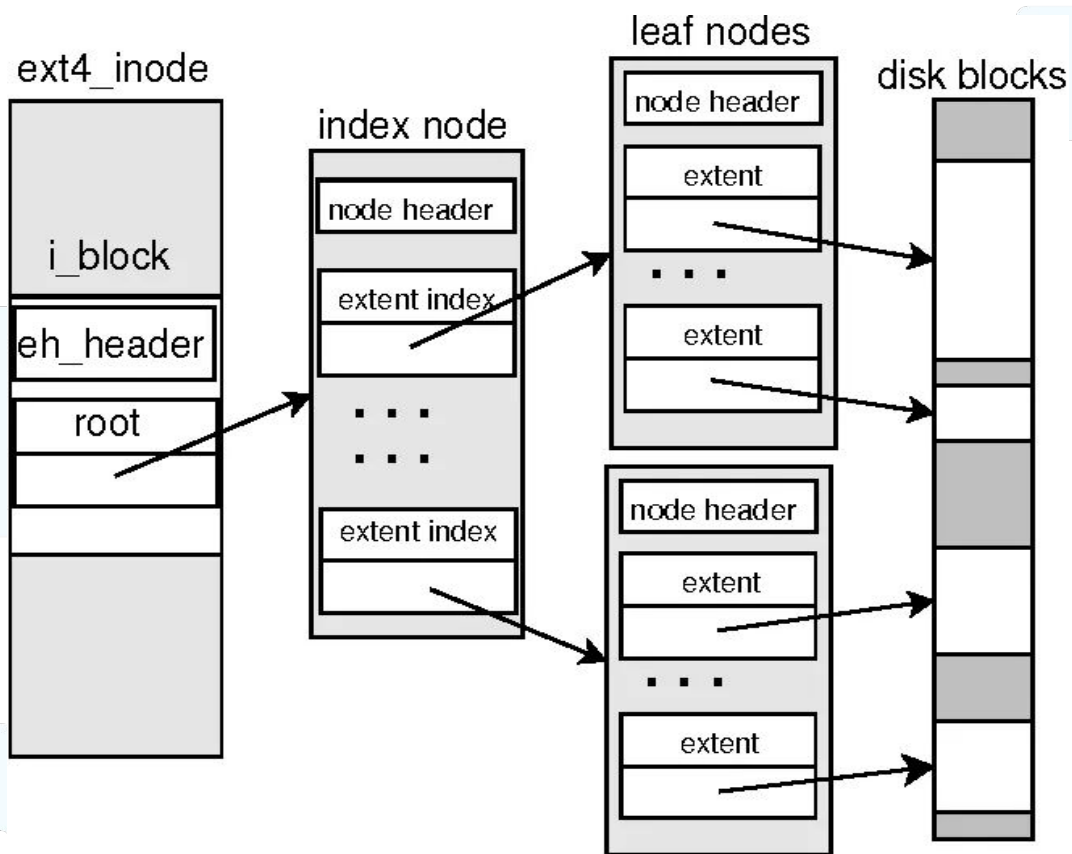


FAST
FORWARD

Ext 4



Ext 4



Пользователи

```
$: cat /etc/passwd
```

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

```
igr:x:1000:1000:igr:/home/igr:/bin/bash
```

```
gdm:x:120:121:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
```

```
systemd-network:x:998:998:systemd  
:/usr/sbin/nologin
```

```
systemd-timesync:x:996:996:systemd  
:/usr/sbin/nologin
```

Network

Management

Time

Synchronization

Группы

```
$: cat /etc/group
```

```
root:x:0:
```

```
users:x:100:igr
```

```
igr:x:1000:
```

```
adm:x:4:syslog,igr
```

Права доступа к файлам

```
$: ls -ld /home/luke
```

```
drwxr-x--- 4 luke luke 4096 Sep 13 22:23 /home/luke
```

```
$: ls -l /bin/passwd
```

```
-rwsr-xr-x 1 root root 59976 Feb  6 12:54 /bin/passwd
```


Биты доступа

\$: man 2 open

r-----	S_IRUSR	00400 user has read permission
-w-----	S_IWUSR	00200 user has write permission
--x-----	S_IXUSR	00100 user has execute permission
---r-----	S_IRGRP	00040 group has read permission
----w----	S_IWGRP	00020 group has write permission
----x---	S_IXGRP	00010 group has execute permission
-----r--	S_IROTH	00004 others have read permission
-----w-	S_IWOTH	00002 others have write permission
-----x	S_IXOTH	00001 others have execute permission
	S_ISUID	0004000 set-user-ID bit
	S_ISGID	0002000 set-group-ID bit (see inode(7)).
	S_ISVTX	0001000 sticky bit (see inode(7)).

Всё есть путь

- `/home/name/some.txt` – файл
- `/dev/sda` – диск
- `/dev/null` – устройство
- `/proc/self/maps` – память процесса
- `/sys/...` – устройства и драйверы

ROOT DIRECTORY
OF THE ENTIRE
FILE SYSTEM
HIERARCHY
/
PRIMARY HIERARCHY

/bin/	ESSENTIAL USER COMMAND BINARIES
/boot/	STATIC FILES OF THE BOOT LOADER
/dev/	DEVICE FILES
/etc/	HOST-SPECIFIC SYSTEM CONFIGURATION REQUIRED DIRECTORIES: OPT, SBL, SSML, SAM
/home/	USER HOME DIRECTORIES
/lib/	ESSENTIAL SHARED LIBRARIES AND KERNEL MODULES
/media/	MOUNT POINT FOR REMOVABLE MEDIA
/mnt/	MOUNT POINT FOR TEMPORARILY MOUNTED FILESYSTEMS
/opt/	ADD-ON APPLICATION SOFTWARE PACKAGES
/sbin/	SYSTEM BINARIES
/srv/	DATA FOR SERVICES PROVIDED BY THIS SYSTEM
/tmp/	TEMPORARY FILES
/usr/	(MULTI-USER UTILITIES AND APPLICATIONS) REQUIRED DIRECTORIES: BIN, INCLUDE, LIB, LOCAL, SHARE
/var/	VARIABLE FILES
/root/	HOME DIRECTORY FOR THE ROOT USER
/proc/	VIRTUAL FILESYSTEM DOCUMENTING KERNEL AND PROCESS STATUS AS TEXT FILES

/home/student/

/home/student/dir

/home/linuxgym

FILESYSTEM HIERARCHY STANDARD (FHS)

/usr/local/

/usr/local/bin/

/usr/local/games

Типы файлов

- Обычные файлы (regular) - последовательности байт
- Директории, в которых лежат другие файлы (в том числе директории)
- Символические ссылки
- Жесткие ссылки
- Каналы (fifo)
- Сокеты
- Блочные устройства
- Символьные устройства



FAST
FORWARD

Stat

\$: stat poem.txt

File: poem.txt

size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 regular empty file

Device: 10306h/66310d Inode: 56408675 Links: 1

Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: (1000/ igr) Gid: (1000/ igr)

Access: 2026-04-01 21:20:24.434323907 +0300

Modify: 2026-04-01 21:20:24.434323907 +0300

Change: 2026-04-01 21:20:24.434323907 +0300

Birth: 2026-04-01 21:20:24.434323907 +0300



FAST
FORWARD

Stat

\$: stat poem_big.txt

File: poem_big.txt

size: 91 Blocks: 8 IO Block: 4096 regular file

Device: 10306h/66310d Inode: 56405351 Links: 1

Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: (1000/ igr) Gid: (1000/ igr)

Access: 2026-04-01 21:30:41.043560096 +0300

Modify: 2026-04-01 21:30:41.043560096 +0300

Change: 2026-04-01 21:30:41.043560096 +0300

Birth: 2026-04-01 21:30:41.043560096 +0300



FAST
FORWARD

Железная ссылка

```
$: ln poem.txt hard_poem.txt
```

```
$: stat poem.txt
```

File: poem.txt

size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 regular empty file

Device: 10306h/66310d Inode: 56408675 **Links: 2**

Access: (0664/-rw-rw-r--) Uid: (1000/ igr) Gid: (1000/ igr)

Access: 2026-04-01 21:20:24.434323907 +0300

Modify: 2026-04-01 21:20:24.434323907 +0300

Change: 2026-04-01 21:31:47.642957563 +0300

Birth: 2026-04-01 21:20:24.434323907 +0300

Символическая ссылка

```
$: ln -s poem.txt poem2.txt
```

```
$: ln -s /home/igr/teeemp/poem.txt poem3.txt
```

```
$: ln -s ../teeemp/poem.txt poem4.txt
```

```
$: ls -la
```

```
-rw- rw- r-- 1 igr igr  0 Apr  1 21:20 poem.txt
```

```
lrwxrwxrwx 1 igr igr   8 Apr  1 21:20 poem2.txt -> poem.txt
```

```
lrwxrwxrwx 1 igr igr  26 Apr  1 21:20 poem3.txt -> /home/igr/teeemp/poem.txt
```

```
lrwxrwxrwx 1 igr igr  19 Apr  1 21:21 poem4.txt -> ../teeemp/poem.txt
```




FAST
FORWARD

Stat

\$: stat poem2.txt

File: "poem2.txt" -> "poem.txt"

size: 8 Blocks: 0 IO Block: 4096 symbolic link

Device: 10306h/66310d Inode: 56406110 Links: 1

Access: (0777/lrwxrwxrwx) Uid: (1000/ igr) Gid: (1000/ igr)

Access: 2026-04-01 21:20:18.854105234 +0300

Modify: 2026-04-01 21:20:17.487051662 +0300

Change: 2026-04-01 21:20:17.487051662 +0300

Birth: 2026-04-01 21:20:17.487051662 +0300



FAST
FORWARD

Stat

```
struct stat {  
    dev_t    st_dev;        /* ID of device containing file */  
    ino_t    st_ino;        /* inode number */  
    mode_t    st_mode;      /* protection */  
    nlink_t    st_nlink;    /* number of hard links */  
    uid_t    st_uid;        /* user ID of owner */  
    gid_t    st_gid;        /* group ID of owner */  
    dev_t    st_rdev;       /* device ID (if special file) */  
    off_t    st_size;       /* total size, in bytes */  
    blksize_t st_blksize;   /* blocksize for file system I/O */  
    blkcnt_t st_blocks;     /* number of 512B blocks allocated */  
    time_t    st_atime;     /* time of last access */  
    time_t    st_mtime;     /* time of last modification */  
    time_t    st_ctime;     /* time of last status change */  
};
```

man stat

```
int stat(const char *file_name, struct stat *buf); // Разыменует ссылку
int lstat(const char *pathname, struct stat *statbuf);
int fstat(int fd, struct stat *statbuf);
// Для работы с открытым файлом с помощью файлового дескриптора
```

link

```
int link(const char *oldpath, const char *newpath); // hard  
int symlink(const char *target, const char *linkpath); // sym  
  
int unlink(const char *pathname);
```

Директории

```
DIR *opendir(const char *name);
```

```
DIR *fdopendir(int fd);
```

```
struct dirent *readdir(DIR *dirp); // 0, если дошли до конца
```

```
struct dirent {
```

```
    ino_t      d_ino;          /* Inode number */
```

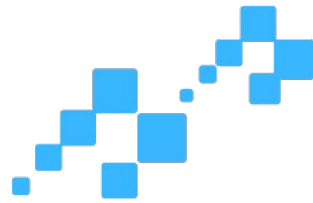
```
    off_t      d_off;          /* Not an offset; see below */
```

```
    unsigned short d_reclen;    /* Length of this record */
```

```
    unsigned char d_type;       /* Type of file */
```

```
    char        d_name[256];    /* Null-terminated filename */
```

```
};
```



FAST
FORWARD

AKOC

QCourse.ru 2026